

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtěte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

(a) Podprostor $(1, x, x^2)$ je LN. Můžeme tedy spustit Gram-Schmidtovu ortogonalizaci

$$(1) \underline{u_1} = \frac{1}{\|v_1\|} \cdot v_1 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 dx}} \cdot 1 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$(2a) w_2 = \langle u_1, v_2 \rangle u_1 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x dx \right) \cdot \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$v_2 - w_2 = x - 3$$

$$(2b) \underline{u_2} = \frac{1}{\|v_2 - w_2\|} \cdot (v_2 - w_2) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} (x-3) = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = \frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$(3a) w_3 = \langle u_1, v_3 \rangle u_1 + \langle u_2, v_3 \rangle u_2 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x^3 - \frac{3\sqrt{3}}{4} x^2 \right) dx \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) =$$

$$= \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} + 3\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{62}{6} + 6x - 18 = 6x - \frac{10}{6} = 6x - \frac{5}{3}$$

$$v_3 - w_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$(3b) \underline{u_3} = \frac{1}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)^2 dx}} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)$$

Ortonormální báze B prostoru V je tedy $B = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4}; \frac{3\sqrt{5}}{16} x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8} x + \frac{23\sqrt{5}}{16} \right\}$

(b) Ortogonální projekci (označíme w_4) vypočítáme vztahem z Tvzení 8.54 s využitím báze B

$$w_4 = \langle u_1, \sin x \rangle u_1 + \langle u_2, \sin x \rangle u_2 + \langle u_3, \sin x \rangle u_3 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx \right) \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) \sin x dx \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) +$$

$$+ \left(\int_1^5 \left(\frac{3\sqrt{5}}{16} x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8} x + \frac{23\sqrt{5}}{16} \right) \sin x dx \right) \left(\frac{3\sqrt{5}}{16} x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8} x + \frac{23\sqrt{5}}{16} \right) = 0,122 \cdot \frac{1}{2} + (-1,153) \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) + (-0,125) \left(\frac{3\sqrt{5}}{16} x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8} x + \frac{23\sqrt{5}}{16} \right)$$

$$= -0,052x^2 - 0,332x + 1,602$$

$$a = -0,052; b = -0,332; c = 1,602$$

$$(c) \text{Podle definice normy: } \|\sin x - (ax^2 + bx + c)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x + 0,052x^2 + 0,332x - 1,602)^2 dx} = \underline{\underline{0,319}}$$